



Βάσεις Δεδομένων Εργασία Εξαμήνου – Ι^ο Παραδοτέο

Αριθμός Ομάδας: 4

- *Οδυσσέας Μουρελάτος (8240080)*
- *Αναστάσης Χατζηδάκης (8240165)*

Καθηγητές: Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Σταύρος Γρηγορακάκης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εκφώνηση.....	3
Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ER Diagram).....	5
Εξήγηση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων.....	6
Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model).....	9
Εξήγηση Σχεσιακού Μοντέλου.....	21
Διάγραμμα SQL.....	24

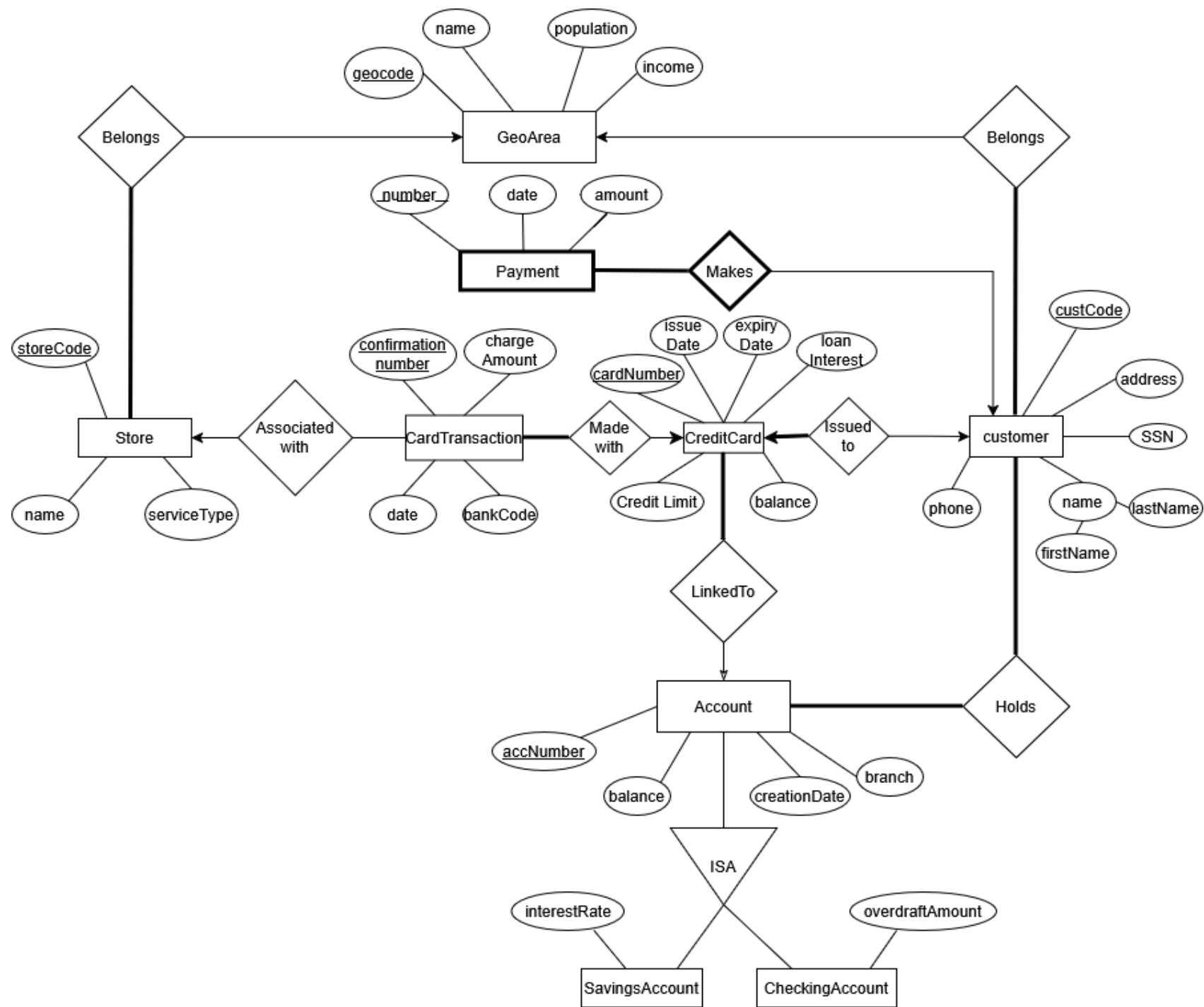
Περιγραφή εργασίας

Η τράπεζα Δέλτα προσφέρει την πιστωτική κάρτα VISA στους πελάτες της και θέλει να αναπτύξει ένα σύστημα βάσεων δεδομένων για τις κινήσεις των πιστωτικών καρτών. Ένας πελάτης της τράπεζας (ο οποίος περιγράφεται με έναν κωδικό, όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο) διατηρεί έναν ή περισσότερους λογαριασμούς στην τράπεζα Δέλτα, οι οποίοι έχουν έναν μοναδικό αριθμό, υπόλοιπο, ημερομηνία δημιουργίας και όνομα υποκαταστήματος στο οποίο ανήκει. Ένας λογαριασμός μπορεί να είναι ταμιευτηρίου (επιπλέον χαρακτηριστικά: επιτόκιο) ή όψεως (ποσό υπερανάλληψης). Ένας πελάτης ανήκει σε μία γεωγραφική περιοχή, η οποία περιγράφεται με έναν κωδικό, ονομασία, πληθυσμό και μέσο εισόδημα. Η πιστωτική κάρτα εκδίδεται για έναν πελάτη και συνδέεται με κάποιον λογαριασμό του. Η πιστωτική κάρτα έχει αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης, πιστωτικό όριο, επιτόκιο δανεισμού, υπόλοιπο και άλλα χαρακτηριστικά. Όταν ένας πελάτης χρησιμοποιεί επιτυχώς την κάρτα του σε ένα κατάστημα, στην τράπεζα καταχωρείται μια συναλλαγή η οποία έχει ένα μοναδικό αριθμό επιβεβαίωσης, το ποσό της χρέωσης, ημερομηνία και ώρα της συναλλαγής, τον κωδικό του καταστήματος (αν είναι γνωστός), και τον κωδικό της τράπεζας που πραγματοποίησε την εκκαθάριση (μπορεί να είναι διαφορετική από τη Δέλτα, αν το κατάστημα χρησιμοποιεί άλλη τράπεζα για τις συναλλαγές του). Τα καταστήματα περιγράφονται με έναν κωδικό, ονομασία, είδος υπηρεσίας (ένας αριθμός). Επίσης τα καταστήματα ανήκουν σε μία γεωγραφική περιοχή (τις ίδιες των πελατών.) Οι πελάτες πραγματοποιούν πληρωμές για την αποπληρωμή των καρτών τους. Κάθε πληρωμή πελάτη περιγράφεται με έναν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία και ποσό πληρωμής (ο αύξων αριθμός είναι σχετικός με τον πελάτη και όχι σε σχέση με όλες τις πληρωμές, δηλαδή υπάρχει αρίθμηση για τον κάθε πελάτη.)

Παραδοτέα

1) Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, 23:59μμ.

Περιγράψτε την εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων. Μεταφέρετε τη σχεδίαση σας στο σχεσιακό μοντέλο και κατόπιν δημιουργήστε τους πίνακες, χαρακτηριστικά, σχέσεις και οτιδήποτε άλλο απαιτείται στον SQL Server. Εισάγετε κάποια δεδομένα στους πίνακες σας. Θα παραδώσετε το σχεδιάγραμμα του μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων, τους πίνακες και το διάγραμμα στον SQL Server. Τώρα δοκιμάστε να δώσετε την περιγραφή αυτή σε ένα εργαλείο GenAI. Περιγράψτε τις διαφορές που προέκυψαν. Αν μπορείτε, εξηγήστε και το γιατί.



Εξήγηση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

- Από τα δεδομένα της εκφώνησης, δημιουργούμε τις οντότητες Customer, Account, GeoArea, CreditCard, CardTransaction & Store, καθώς αυτές αντιστοιχούν στις βασικές έννοιες που περιγράφονται στο πρόβλημα
- Η οντότητα Account περιλαμβάνει τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των λογαριασμών (κωδικός, υπόλοιπο, ημερομηνία δημιουργίας, όνομα καταστήματος). Από την εκφώνηση προκύπτουν δύο ειδικοί τύποι λογαριασμών: SavingsAccount (με επιτόκιο) και CheckingAccount (με ποσό υπεράναληψης). Έτσι, υλοποιούμε μια σχέση ειδίκευσης (ISA), όπου το Account είναι ο γενικός τύπος και οι SavingsAccount και CheckingAccount οι υποτύποι του.
- Τέλος, δημιουργούμε την οντότητα Payment, η οποία είναι αδύναμη οντότητα αφού δεν έχει πρωτεύον κλειδί, και συσχετίζεται με την ισχυρή οντότητα Customer

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

- Customer – GeoArea: Πολλά-προς-ένα και υποχρεωτική συμμετοχή Customer στην συσχέτιση Belongs (“Ένας πελάτης ανήκει σε μία γεωγραφική περιοχή”)
- Store – GeoArea: : Πολλά-προς-ένα και υποχρεωτική συμμετοχή Store στην συσχέτιση Belongs (“Επίσης τα καταστήματα ανήκουν σε μία γεωγραφική περιοχή”)
- Account – SavingsAccount – CheckingAccount: σχέση ISA (ειδίκευσης) (“Ένας λογαριασμός μπορεί να
είναι ταμιευτηρίου ή όψεως”)
- Customer – Account: Πολλά-προς-Πολλά και υποχρεωτική συμμετοχή τόσο της οντότητας Customer όσο και της Account στην συσχέτιση Holds* (“Ένας πελάτης της τράπεζας διατηρεί έναν ή περισσότερους λογαριασμούς στην τράπεζα Δέλτα ”)

*Δεν αναφέρεται ξεκάθαρα αν ένας λογαριασμός μπορεί να διατηρείται από περισσότερους από 1 πελάτη (πχ συν δικαιούχους). Ωστόσο, έπειτα από πρόσθετες διευκρινήσεις, στην προσέγγισή μας ένας λογαριασμός μπορεί να διατηρείται από περισσότερους από 1 πελάτη.

- Customer – CreditCard – Account :
 1. Customer συσχετίζεται με CreditCard (IssuedTo)*, ένα-προς-ένα και υποχρεωτική συμμετοχή CreditCard στην συσχέτιση (“Η πιστωτική κάρτα εκδίδεται για έναν πελάτη”)
 2. CreditCard συσχετίζεται με Account (LinkedTo), πολλά-προς-ένα και υποχρεωτική συμμετοχή CreditCard στην συσχέτιση (“και συνδέεται με κάποιον λογαριασμό του”)
- Store – CardTransaction – CreditCard:
 1. CardTransaction συσχετίζεται με CreditCard (MadeWith), πολλά-προς-ένα και υποχρεωτική συμμετοχή Transaction στην συσχέτιση (“Όταν ένας πελάτης χρησιμοποιεί επιτυχώς την κάρτα του σε ένα κατάστημα”)
 2. Store συσχετίζεται με CardTransaction (AssociatedWith), ένα-προς-πολλά (“στην τράπεζα καταχωρείται μια συναλλαγή η οποία έχει... τον κωδικό του καταστήματος (αν είναι γνωστός)”)
- Customer –Payment: Συσχέτιση αδύναμης οντότητας Payment με ισχυρή οντότητα Customer (Makes)* (“Οι πελάτες πραγματοποιούν πληρωμές για την αποπληρωμή των καρτών τους”)

*Θα μπορούσε να υπάρχει διπλή συσχέτιση Issued To & UsedBy (“Όταν ένας πελάτης χρησιμοποιεί επιτυχώς την κάρτα του”), ωστόσο γνωρίζοντας ότι ο χρήστης της κάρτας είναι αυτός για τον οποίο εκδίδεται θα ήταν περιττό.

Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)

GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

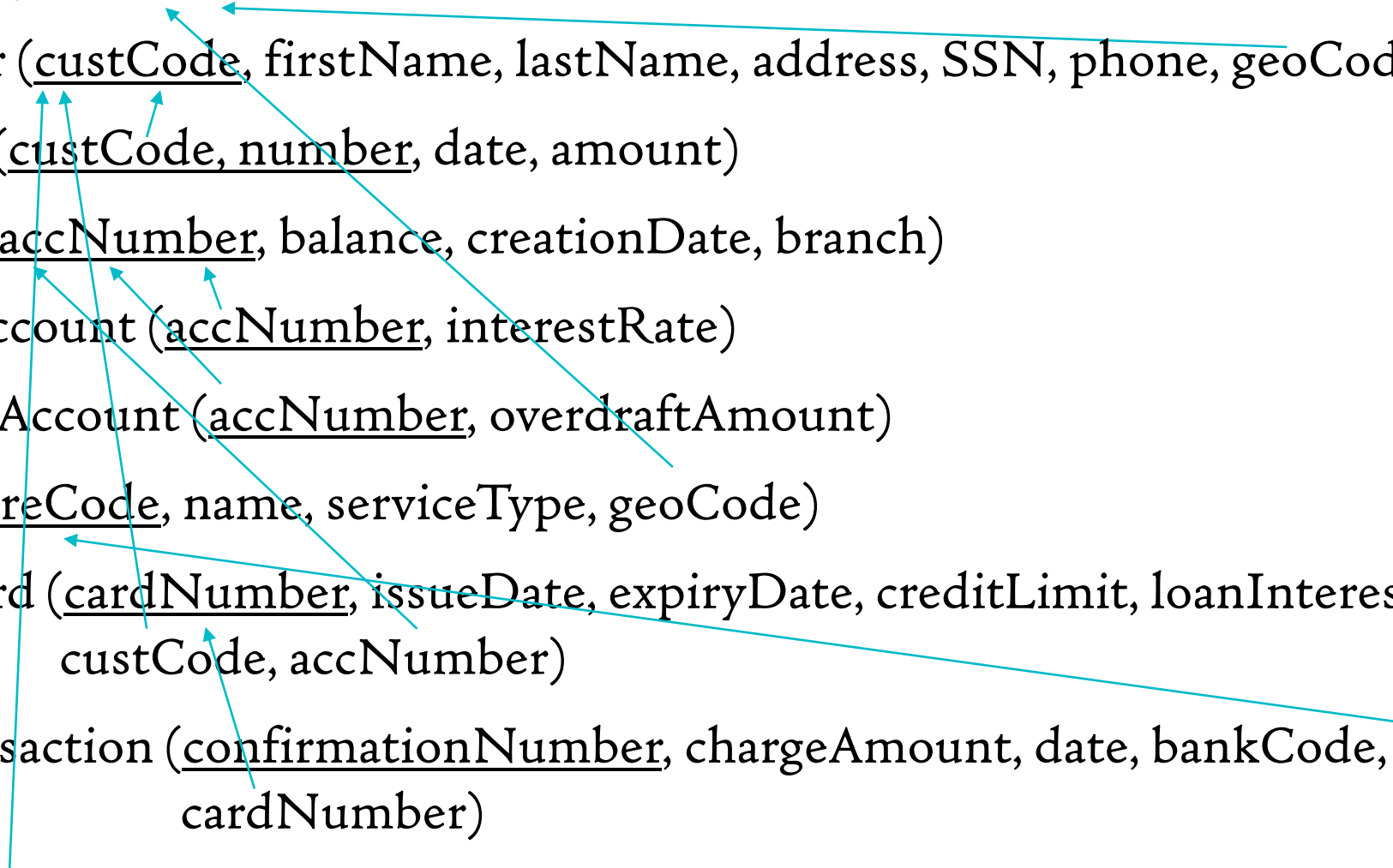
CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)



GeoArea (geoCode, name, population, income)

Customer (custCode, firstName, lastName, address, SSN, phone, geoCode)

Payment (custCode, number, date, amount)

Account (accNumber, balance, creationDate, branch)

SavingsAccount (accNumber, interestRate)

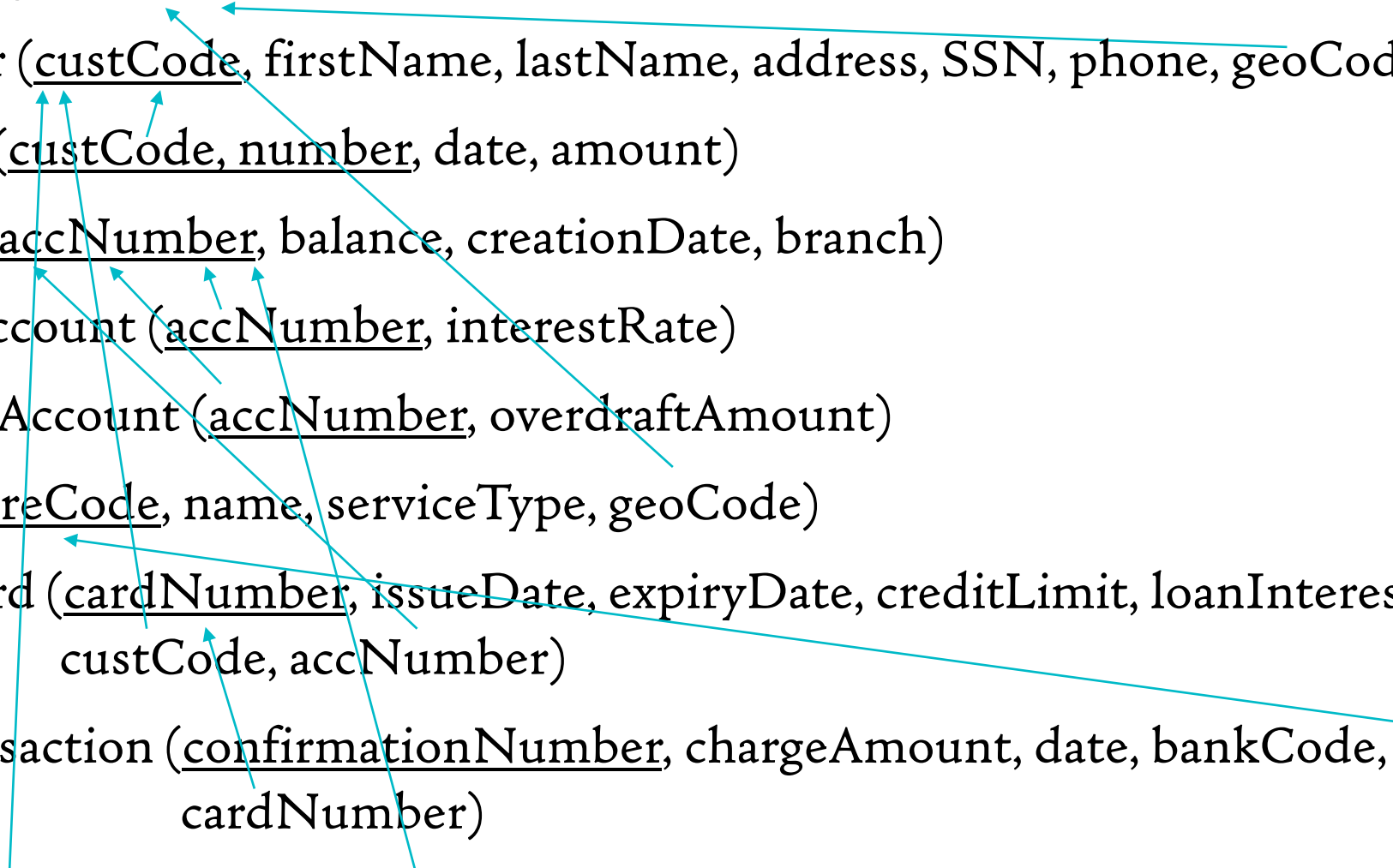
CheckingAccount (accNumber, overdraftAmount)

Store (storeCode, name, serviceType, geoCode)

CreditCard (cardNumber, issueDate, expiryDate, creditLimit, loanInterest, balance,
custCode, accNumber)

CardTransaction (confirmationNumber, chargeAmount, date, bankCode, storeCode,
cardNumber)

Holds (custCode, accNumber)



Εξήγηση Σχεσιακού Μοντέλου

- Όλες οι οντότητες, συμπεριλαμβανομένης και της αδύναμης (Payment), γίνονται πίνακες
- Η μόνη συσχέτιση που γίνεται πίνακας είναι η Holds, διότι είναι πολλά-προς-πολλά (ένας πελάτης μπορεί να διατηρεί πολλούς λογαριασμούς και ένας λογαριασμός μπορεί να διατηρείται από πολλούς πελάτες πχ συν δικαιούχους)

PRIMARY KEY

- Για τις οντότητες GeoArea, Account, Customer, Store, CreditCard & CardTransaction, πρωτεύον κλειδί το υπογραμμισμένο γνώρισμα κάθε οντότητας στο διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων
- Για την αδύναμη οντότητα Payment, πρωτεύον κλειδί ο συνδυασμός του πρωτεύοντος κλειδιού της ισχυρής οντότητας Customer (custCode) και του μερικού κλειδιού της αδύναμης (number)
- Για τις οντότητες SavingsAccount & CheckingAccount, πρωτεύον κλειδί εκείνο της οντότητας Account (accNumber), καθώς υπάρχει σχέση ISA (σχέση ειδίκευσης)
- Για την συσχέτιση Holds, η οποία γίνεται πίνακας, πρωτεύον κλειδί ο συνδυασμός του πρωτεύοντος κλειδιού της οντότητας Customer (custCode) και του πρωτεύοντος κλειδιού της οντότητας Account (accNumber)

Εξήγηση Σχεσιακού Μοντέλου

FOREIGN KEY

- Customer: ξένο κλειδί το pk της οντότητας GeoArea (geoCode), καθώς υπάρχει σχέση πολλά-προς-ένα
- Store: ξένο κλειδί το pk της οντότητας GeoArea (geoCode), καθώς υπάρχει σχέση πολλά-προς-ένα
- SavingsAccount & CheckingAccount: ξένο κλειδί το pk της οντότητας Account (accNumber), καθώς υπάρχει σχέση ISA (σχέση ειδίκευσης)
- Payment: ξένο κλειδί το pk της ισχυρής οντότητας Customer (custCode)
- CreditCard: ξένο κλειδί το pk της οντότητας Customer (custCode), καθώς υπάρχει σχέση ένα-προς-ένα *, και επίσης ξένο κλειδί το pk της οντότητας Account (accNumber), καθώς υπάρχει σχέση πολλά-προς-ένα
- CardTransaction: ξένο κλειδί το pk της οντότητας Store (storeCode), καθώς υπάρχει σχέση πολλά-προς-ένα, και επίσης ξένο κλειδί το pk της οντότητας CreditCard (cardNumber), καθώς υπάρχει σχέση πολλά-προς-ένα
- Holds: ως πίνακας συσχέτισης πολλά-προς-πολλά, ξένο κλειδί το pk της οντότητας Customer (custCode), και επίσης ξένο κλειδί το pk της οντότητας Account (accNumber),

Εξήγηση Σχεσιακού Μοντέλου

* Εφόσον έχουμε σχέση ένα-προς-ένα (ένας πελάτης μπορεί να διατηρεί το πολύ μια πιστωτική κάρτα, ενώ η πιστωτική κάρτα εκδίδεται αποκλειστικά για έναν πελάτη), θα μπορούσαμε να:

- Τοποθετήσουμε το primary key της οντότητας Customer (custCode) ως ξένο κλειδί στην CreditCard
- Τοποθετήσουμε το primary key της οντότητας CreditCard (cardNumber) ως ξένο κλειδί στην Customer
- Να κάνουμε ταυτόχρονα και τα δύο

Εμείς επιλέξαμε την τοποθέτηση του πρωτεύοντος κλειδιού της οντότητας Customer (custCode) ως ξένου κλειδιού στην CreditCard, καθώς κρίναμε ότι αυτή η υλοποίηση είναι πιο αποδοτική για την συγκεκριμένη βάση δεδομένων, αφού θα θέλαμε από την κάρτα να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κάτοχος της.

Διάγραμμα SQL

